34876번 - 진흥이의 쌀 배달 성공 서브태스크

☆

골드 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	2048 MB	127	61	48	51.064%

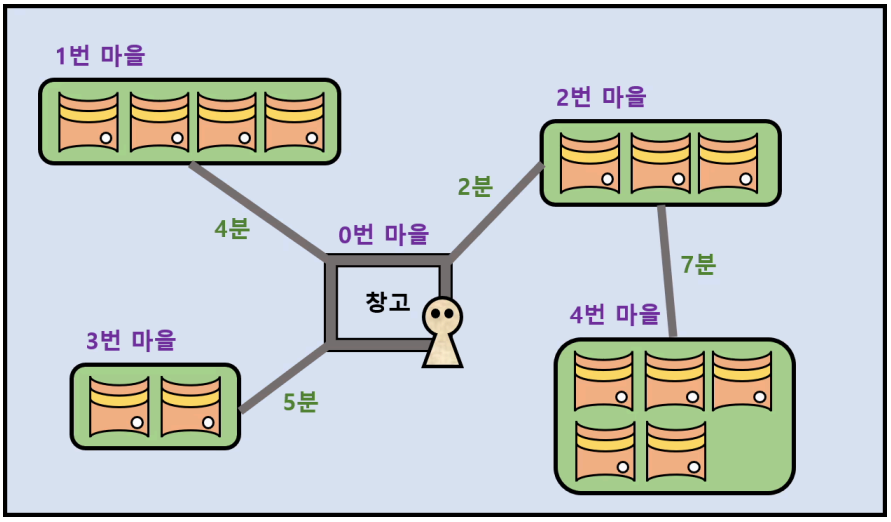
문제

진흥이가 살고 있는 도시는 N개의 마을로 이루어져 있으며, 이 마을들은 트리 구조로 도로가 연결되어 있습니다. 트리는 사이클이 없는 연결 그래프를 말합니다. 따라서 임의의 두 마을 사이에는 오직 하나의 경로만 존재합니다.

도시의 중심에는 0번 마을이 있는데, 이곳은 모든 쌀을 모아두는 중앙 창고의 역할을 합니다. 나머지 1번부터 N번 마을까지는 각각 쌀을 생산하는 생산지입니다.

진흥이는 각 생산지를 방문해 그곳에서 생산된 쌀포대를 수거하여 0번 마을의 중앙 창고로 운반해야 합니다. 하지만 진흥이가 한 번에 옮길 수 있는 양에는 한계가 있어, 한 번 이동할 때 최대 K개의 쌀포대만 운반할 수 있습니다. 따라서 어떤 마을의 쌀포대를 모두 옮기려면 여러 번 오가야 할 수도 있습니다. **또한, 진흥이는 운반 중인 쌀포대를 잠시 다른 마을에 내려놓을 수도 있습니다.**

각 마을 i에는 s_i개의 쌀포대가 있으며, 각 도로마다 이동하는 데 걸리는 시간이 분 단위로 주어집니다. 진흥이는 처음에 중앙 창고가 있는 0번 마을에서 출발합니다. 쌀포대를 수거하거나 창고에 내려놓는 데 걸리는 시간은 없다고 가정합니다.



진흥이가 임무를 완수하기 위해 필요한 최소 시간을 분 단위로 출력하세요.

입력

첫 번째 줄에 양의 정수 N과 K가 공백으로 구분되어 주어집니다.

두 번째 줄에는 1번 마을부터 N번 마을까지 갖고 있는 쌀포대의 수 $s_1, s_2, \cdots, s_N$가 공백으로 구분되어 주어집니다.

다음 N개의 줄에는 세 정수 A, B, T가 공백으로 구분되어 주어집니다. 이는 마을 A와 마을 B를 연결하는 도로가 있으며, 그 도로를 이동하는데 T분이 걸린다는 의미입니다. 주어지는 마을의 연결 형태를 나타내는 그래프는 트리임이 보장됩니다.

출력

진흥이가 모든 마을의 쌀포대를 중앙 창고로 옮기는 데 걸리는 최소 시간을 분 단위로 출력하세요.

제한

- $1 \le N \le 1\,000$
- $1 \le K \le 100$
- 모든 s_i에 대해서 $0 \le s_i \le 100$
- 모든 도로에 대해서 $1 \le T \le 100$

서브태스크

번호	배점	제한
1	24	모든 도로에 대해서 $T = 1$
2	27	모든 s_i에 대해서 $s_i = K$
3	49	추가 제한 없음

예제 입력 1 복사

```
4 2
4 3 2 5
0 1 4
0 2 2
0 3 5
2 4 7
```

예제 출력 1 복사

```
84
```

예제 입력 2 복사

```
3 3
3 1 2
0 1 3
1 2 4
1 3 5
```

예제 출력 2 복사

```
30
```

출처

Contest (/category/45) > 한국정보기술진흥원 (/category/953) > 제5회 청소년 IT경시대회 (/category/1144) > 초등부 (/category/detail/4616) 3번

Contest (/category/45) > 한국정보기술진흥원 (/category/953) > 제5회 청소년 IT경시대회 (/category/1144) > 고등부 (/category/detail/4618) 2번

- 문제를 만든 사람: ai4youej (/user/ai4youej)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 트리 (/problem/tag/120)
- 트리에서의 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/92)

채점 및 기타 정보

- 예제는 채점하지 않는다.

메모